



VACCINIUM · SOUTHERN Highbush de Baixo Frio

# Mirtilo em sacos de cultivo, 2 hectares em São Carlos

Plano de implantação e operação de um pomar de mirtilo de 20.800 plantas em sacos de cultivo com substrato, com terra e água próprias, macrotúnel Plantfort de R\$ 200 mil cobrindo 1,0 de 2,0 hectares, muda a R\$ 20,00 e venda a R\$ 60 a caixa de 1,5 kg. Cobre sistema de produção, mercado, investimento, custos, projeção de dez anos, sensibilidade e riscos, com um simulador que recalcula as seções financeiras a partir dos seus parâmetros.

## INVESTIMENTO TOTAL

**R\$ 1,22** mi

plantio 1,12 + pós-colheita 0,10  
+ giro 0,00 (R\$ mi)

## RECEITA NA MATURIDADE

**R\$ 3,21** mi/ano

81,9 t/ano a partir do ano 5, R\$ 40/kg

## EBITDA NA MATURIDADE

**R\$ 2,29** mi/ano

margem de 71,5% · custo R\$ 11,17/kg

## PAYBACK · TIR 10 ANOS

**ano 3** · 74,0%

1,0 ha em macrotúnel de 2,0 ha, sem financiamento

**Leitura direta.** Com venda a R\$ 60 a caixa de 1,5 kg (R\$ 40/kg) e produção de 0,8 kg por planta no primeiro ano, 2,5 kg no segundo e 4,5 kg a partir do ano 5, o projeto se paga no **ano 3** com TIR de 74,0% em dez anos, com 1,0 ha em macrotúnel de 2,0 ha plantados. O pomar gera cerca de R\$ 2.291.249 por ano de EBITDA a partir do ano 5 e o capital de giro necessário é de R\$ 0.

Preço, produção, equipe, embalagem e pós-colheita são os **parâmetros oficiais do projeto**, levantados com produtor de mirtilo em atividade em 10 de setembro de 2026. Como margem de segurança, o plano também mostra o caso conservador: com a curva de produção da literatura (0,3 kg no ano 1 até 2,5 kg só no ano 5) a TIR fica em 34,7% e o payback no ano 4; a R\$ 32/kg a TIR fica em 57,6%. Cobrir toda a área com macrotúnel (mais R\$ 200.000) acrescenta R\$ 443.651 por ano de EBITDA e leva a TIR a 76,5%.

## 01 Premissas do plano

Os valores abaixo e os padrões do simulador são os **parâmetros oficiais do projeto**, definidos pela Plantfort a partir da visita a produtor em atividade em 10 de setembro de 2026. O simulador permite testar variações a partir deles.

#### DADOS DO CLIENTE

- Área de 2,0 ha em São Carlos/SP, **terra própria** (sem custo de aquisição ou arrendamento).
- Muda a **R\$ 20,00** a unidade, posta na fazenda, com 3% de replantio.
- Propriedade já tem **água** disponível, sem necessidade de terraplenagem nem cerca. Trator dispensado.
- Equipe fixa de 3 pessoas por hectare, que também faz a colheita; consultoria agrônômica de R\$ 10.000 por ano (R\$ 5 mil por semestre).

#### ESCOLHAS TÉCNICAS DO PLANO

- Cultivo em **sacos de cultivo de 30 L com substrato** (R\$ 367/m³ na composição escolhida), não em solo.
- Linha dupla (2 saco(s) lado a lado) em canteiros de 1,0 m com corredores de 2,0 m (3,0 m entre eixos), 0,60 m entre sacos, linhas de no máximo 50 m com corredor transversal de 3 m entre trechos (94,3% de aproveitamento): **10.400 plantas/ha**, 20.800 no total.
- **Macrotúnel Plantfort** com filme plástico, orçado em **R\$ 200 mil**, cobrindo **1,0 ha** (10.000 m², R\$ 20/m²), com tela antipássaro nas laterais e frentes. A área restante (1,0 ha) fica descoberta.
- Fertirrigação por gotejamento automatizada, água acidificada.

#### PREÇO E RENDIMENTO

- Preço de venda de **R\$ 60 a caixa de 1,5 kg (R\$ 40/kg)**, referência de produtor em atividade (reunião de 10/09/2026), aplicado a toda a fruta da área coberta.
- Produção por planta na área coberta: **0,8 kg no ano 1, 2,5 kg no ano 2, subindo até 4,5 kg no ano 5**, referência do mesmo produtor.
- Área descoberta: **25% de perda** de fruta comercial e preço de R\$ 38/kg pela maior proporção de fruta de segunda.
- Perdas pós-colheita e comissão de venda: 9,5% da receita, já incluído o Funrural.

#### O QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO

- Imposto de renda sobre o resultado (depende de pessoa física ou jurídica).
- Custo financeiro de empréstimo (tratado na seção 10).
- Poço, reservatório, trator, cerca e terraplenagem (existentes ou dispensados pelo cliente).
- Veículo de entrega e moradia de funcionários.
- Royalties de cultivares protegidas, se a muda de R\$ 20 for de variedade licenciada.

## 02 Por que São Carlos funciona para mirtilo

São Carlos fica a cerca de 850 m de altitude, com clima Cwa (subtropical de altitude): verão chuvoso e quente, inverno seco com mínimas médias entre 10 e 12 °C em junho e julho. O acúmulo de frio abaixo de 7,2 °C é baixo e irregular, tipicamente abaixo de 200 horas por ano. Isso descarta as variedades tradicionais do Sul (highbush do norte e boa parte das rabbiteye) e obriga a usar **southern highbush de baixa exigência em frio**, o mesmo grupo que sustenta a produção paulista em Atibaia, Bragança Paulista e Holambra.

Três fatores jogam a favor:

- **Logística.** 230 km da CEAGESP pela Washington Luís e Anhanguera. Fruta colhida de manhã chega refrigerada em São Paulo no mesmo dia. Campinas, Ribeirão Preto e Araraquara ficam num raio de 150 km para venda direta.
- **Janela de colheita.** No baixo frio de São Paulo a colheita concentra-se entre agosto e novembro, antes do pico da fruta chilena. Com manejo de poda é possível puxar parte da produção para junho e julho, quando o importado praticamente some e o preço dobra.
- **Suporte técnico.** UFSCar, Embrapa Instrumentação e a Escola de Engenharia de São Carlos (USP) estão na cidade; a Esalq em Piracicaba a 100 km. Análises de água, substrato e nutrição são acessíveis.

**Ponto de atenção: água.** Mirtilo exige água de irrigação com pH entre 4,5 e 5,5 e baixa alcalinidade (bicarbonatos abaixo de 1,5 meq/L). Água de poço na região costuma ter alcalinidade moderada e precisa de acidificação contínua. Mesmo com a água já disponível na propriedade, a análise da fonte é a **primeira** despesa do projeto, antes de encomendar qualquer muda.

### 03 Sistema de produção

#### Sacos de cultivo com substrato, não solo

O solo de São Carlos (latossolos e neossolos arenosos) é naturalmente ácido, o que ajudaria, mas drena mal em muitas glebas e sofre com o excesso de chuva de dezembro a março. Raízes de mirtilo são finas, sem pelos radiculares, e morrem em encharcamento por *Phytophthora*. O saco de cultivo de 30 L (polietileno tratado contra UV, branco por fora e preto por dentro) com casca de pinus e fibra de coco isola a planta do solo, garante drenagem, dá controle total da nutrição pela fertirrigação e antecipa a entrada em produção. Custa um quarto do vaso rígido e cumpre a mesma função; a contrapartida é a vida útil de 4 a 6 anos, quando o saco é trocado junto com a renovação do substrato.

#### Cultivares

Todas do grupo southern highbush, exigência de frio até 300 horas, com pelo menos três cultivares intercaladas para polinização cruzada. Mix sugerido:

| CULTIVAR       | PARTICIPAÇÃO | PAPEL NO POMAR            | OBSERVAÇÃO                                                    |
|----------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Emerald        | 35%          | Volume e tamanho de fruta | Vigorosa, produtiva, fruta grande e firme                     |
| Jewel          | 25%          | Qualidade e polinizadora  | Sabor e firmeza, boa vida de prateleira                       |
| Snowchaser     | 20%          | Precocidade               | Florada e colheita mais cedo; puxa a janela de junho a agosto |
| Biloxi ou Star | 20%          | Rusticidade               | Comprovadas em clima quente; Biloxi tolera bem verão          |

Se a muda de R\$ 20,00 for de cultivar protegida (Eureka, Sekoya, Arana e similares), confirme no contrato a taxa de royalty por planta e por kg vendido.

#### Estrutura e manejo

##### PLANTIO

- Linhas duplas em canteiros de 1,0 m separados por corredores de 2,0 m, com rafia de solo só sob os canteiros e sacos alinhados a 0,60 m, em trechos de até 50 m separados por corredores de 3 m para circulação e colheita.
- Substrato: 60% casca de pinus compostada, 30% fibra de coco, 10% turfa ou serragem; pH 4,5 a 5,0.
- Muda de saco ou tubete grande, com 30 a 40 cm, plantada de março a maio para pegar o inverno enraizando.

##### FERTIRRIGAÇÃO

- Dois gotejadores por saco, 4 a 8 pulsos por dia no verão.
- Injeção de ácido (fosfórico ou sulfúrico) para pH 5,0 na saída; condutividade elétrica de 0,8 a 1,2 mS/cm.
- Nitrogênio amoniacal, nunca nítrico puro; sensores de umidade de substrato nas linhas de referência.

### PROTEÇÃO

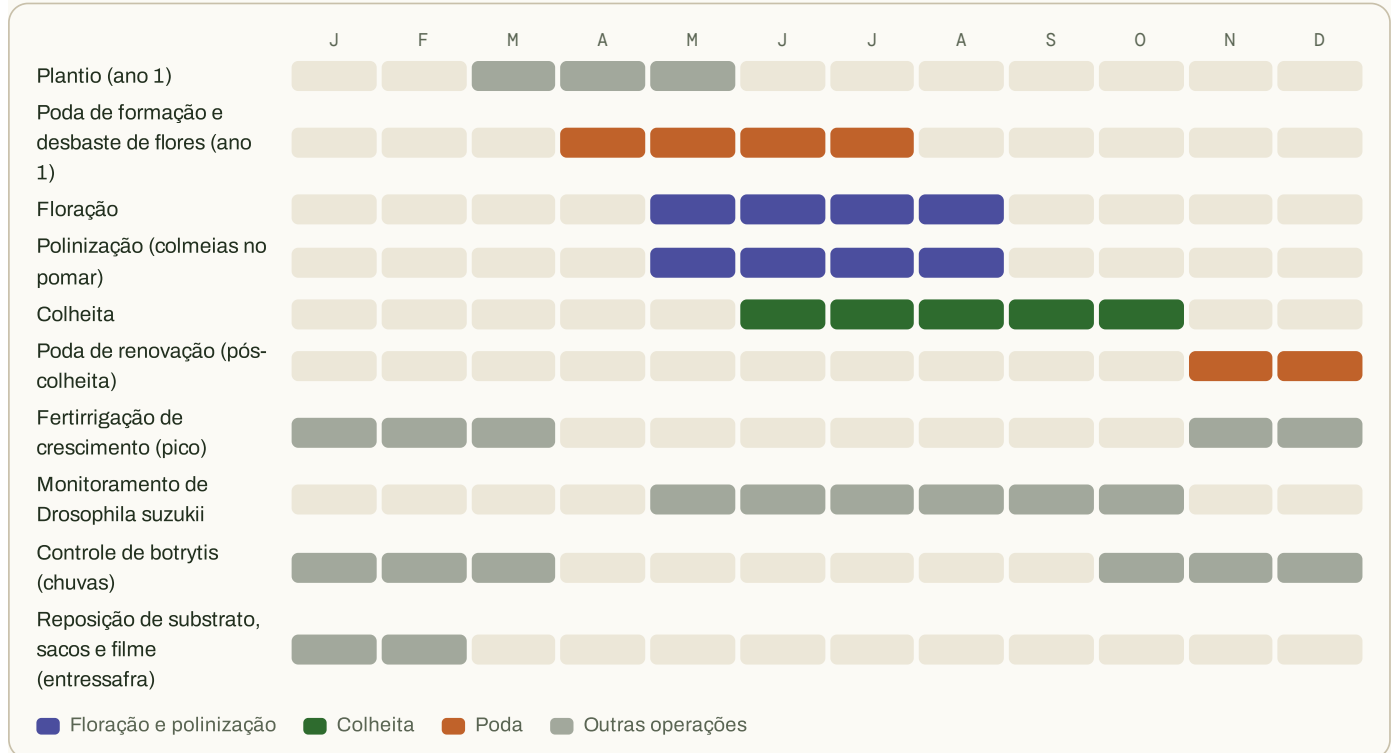
- Macrotúnel com filme no hectare coberto: protege da chuva na colheita, reduz botrytis e rachadura de fruta e permite antecipar a safra. Frentes e laterais fechadas com tela antipássaro, senão o túnel vira abrigo de pássaros.
- No hectare descoberto a perda para pássaros pode passar de 30% da fruta madura; o plano assume 25% e recomenda ao menos uma rede leve sobre as linhas.
- Monitoramento semanal de *Drosophila suzukii* com armadilhas; controle biológico e pulverizações de baixo residual.
- Botrytis e antracnose no período chuvoso; ventilação entre linhas e colheita frequente reduzem pressão.

### POLINIZAÇÃO E PODA

- 4 a 6 colmeias de *Apis* por hectare durante a floração, mais mamangavas nativas preservadas.
- Poda de formação no ano 1 com desbaste parcial de flores, limitando a carga a cerca de 0,8 kg por planta para não comprometer a estrutura.
- Poda de renovação após a colheita, retirando ramos com mais de 4 anos.

## Calendário anual de manejo

Ano típico em São Carlos com cultivares de baixo frio. A floração acontece no fim do inverno seco, a colheita de junho a outubro e a poda de renovação logo depois; a fertirrigação de crescimento e o controle de botrytis concentram-se no verão chuvoso.



## Colheita e pós-colheita

Colheita manual, em 5 a 8 passadas por planta ao longo de 10 a 14 semanas. Uma pessoa treinada colhe 4 a 6 kg por hora. A fruta vai direto em cumbucas de 125 g, entra na câmara fria a 2 °C em até duas horas e sai no mesmo dia ou no dia seguinte para o cliente. No pico da safra (setembro e outubro) o pomar a colheita é feita pela própria equipe fixa de 3 pessoas por hectare, dimensionada para dar conta do pico.

## 04 Cronograma de implantação

Mês 0 a 1

Análise de água e solo, projeto executivo de fertirrigação e estrutura, conferência da outorga de água e do CAR. Contrato de mudas.

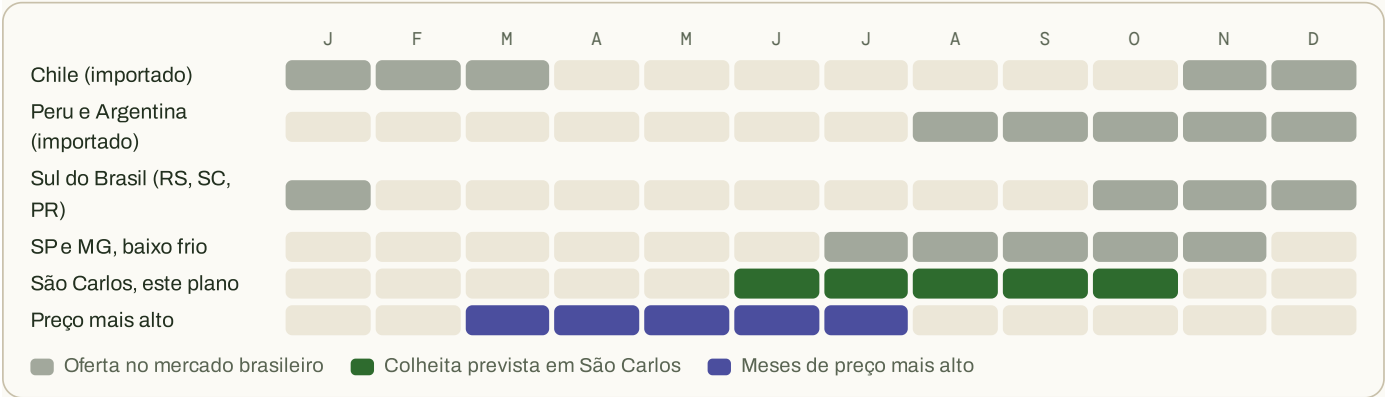
|             |                                                                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mês 1 a 3   | Ráfia de solo sob os canteiros, rede elétrica da casa de bombas. Compra de sacos e substrato. Montagem do macrotúnel no hectare 1.                        |
| Mês 3 a 4   | Instalação da fertirrigação, enchimento dos sacos, testes de pH e uniformidade. Contratação e treinamento da equipe fixa.                                 |
| Mês 4 a 5   | Plantio (março a maio ideal). Início da fertirrigação de estabelecimento.                                                                                 |
| Mês 6 a 12  | Formação de planta, retirada de flores, replantio de falhas (3%). Cadastro em atacadistas e visitas a varejistas. Registro de marca e embalagem.          |
| Mês 12 a 15 | Câmara fria e galpão de packing (investimento de pós-colheita, R\$ 103 mil), prontos antes da primeira colheita.                                          |
| Mês 13 a 18 | Primeira colheita comercial (cerca de 15 t). Ajuste de logística, teste de canais e de preço.                                                             |
| Ano 2 a 5   | Produção sobe de 2,5 para 4,5 kg por planta; plena produção a partir do ano 5. Poda de renovação anual. Reposição de substrato e sacos a cada 5 a 6 anos. |

05 Mercado e comercialização

O Brasil consome muito mais mirtilo do que produz. O importado ainda domina o volume nacional, com o Chile em torno de dois terços das importações, seguido de Peru, Uruguai e Argentina. Na CEAGESP a fruta paulista já responde por cerca de metade do que é comercializado, e a participação do importado vem caindo há cinco anos, sinal de que a produção de São Paulo cresce e encontra comprador.

O plano usa **R\$ 60 a caixa de 1,5 kg (12 cumbucas de 125 g), ou R\$ 40/kg**, preço praticado por produtor da região ouvido em 10/09/2026. O preço tem forte sazonalidade: em janeiro de 2025 a cotação na CEAGESP passou de R\$ 96/kg com fruta importada; em novembro e dezembro de 2025, no pico da safra nacional e com Chile e Peru entrando, ficou entre R\$ 27 e R\$ 35/kg. R\$ 40/kg é portanto um preço de safra realista, mas não garantido no pico de oferta: **quem vende só no atacado na safra corre o risco de receber o preço de baixa**. A seção 09 mostra o efeito de R\$ 28 a 48/kg.

Calendário de oferta e janela de preço



Estratégia de venda

| CANAL                                                         | MIX ALVO | PREÇO AO PRODUTOR        | COMO CHEGAR                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atacado (CEAGESP, distribuidores)                             | 60%      | R\$ 60/caixa (R\$ 40/kg) | Permissionário fixo, escoar volume no pico; exige classificação e caixa padrão de 12 cumbucas |
| Varejo direto (supermercados regionais, hortifrúti, empórios) | 30%      | R\$ 48 a 55/kg           | São Carlos, Araraquara, Ribeirão, Campinas; entrega 2 a 3 vezes por semana com marca própria  |
| Fruta de segunda e congelado (IQF)                            | 10%      | R\$ 12 a 16/kg           | Indústrias de polpa, sorvete e açaí; congelamento em terceiros                                |

O mix acima sustenta a média de R\$ 40/kg mesmo que o atacado caia abaixo disso no pico. A alavanca mais barata do plano é vender a fruta **de junho a agosto**, antes do pico nacional: cada tonelada deslocada para essa janela vale R\$ 15 a 25 mil a mais. Snowchaser e poda escalonada existem para isso. A segunda alavanca é a marca própria na cumbuca, que abre o varejo regional sem intermediário.

## ► Simulador: altere os parâmetros e o plano recalcula

### Parâmetros do projeto

Tudo o que está aqui alimenta as seções 06 a 09, os indicadores do topo e a leitura direta. As alterações ficam salvas neste navegador. Percentuais em %, valores em R\$.

#### ÁREA E PLANTIO

|                                                                |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| Área plantada hectares                                         | 2      |
| Área com macrotúnel hectares, dentro da área plantada          | 1      |
| Corredor entre canteiros metros, rua livre para passar         | 2      |
| Largura do canteiro metros; dupla ≈ 1,0, simples ≈ 0,45        | 1      |
| Distância entre eixos das linhas corredor + canteiro           | 3,00 m |
| Espaçamento entre sacos metros, na linha                       | 0.6    |
| Diâmetro da copa adulta metros, com poda; usado no desenho     | 1      |
| Sacos lado a lado por linha 1 = linha simples, 2 = linha dupla | 2      |
| Comprimento máximo da linha metros; 0 = sem corredores         | 50     |
| Corredor entre trechos de linha metros, no sentido da linha    | 3      |
| Aproveitamento da linha calculado                              | 94,3%  |
| Arredondar plantas/ha para múltiplo de 1 = não arredondar      | 100    |
| Plantas por hectare calculado                                  | 10.400 |
| Plantas no total calculado                                     | 20.800 |
| Preço da muda R\$ por muda                                     | 20     |
| Replântio de falhas % das mudas                                | 3      |

#### SACOS E SUBSTRATO

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Volume do saco litros                          | 30         |
| Recipiente saco R\$ 3,50 · vaso R\$ 14,00      | Saco ▼     |
| Preço do recipiente R\$ por unidade            | 3.5        |
| Substrato necessário m³, calculado             | 624 m³     |
| COMPOSIÇÃO % VOL.                              | R\$ / M³   |
| Casca de pinus                                 | 60 280     |
| compostada                                     |            |
| Fibra de coco                                  | 30 380     |
| Turfa ou serragem                              | 10 300     |
| curtida                                        |            |
| Outro componente                               | 0 0        |
| Soma das participações precisa dar 100%        | 100%       |
| Corretivos, frete e enchimento R\$ por m³      | 55         |
| Custo médio do substrato R\$ por m³, calculado | R\$ 367,00 |

#### ESTRUTURA E INFRAESTRUTURA

|                                                                  |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| Macrotúnel R\$ por m² coberto                                    | 20    |
| Fertirrigação R\$ por hectare plantado                           | 55000 |
| Ráfia de solo R\$ por m², só sob os canteiros                    | 3     |
| Equipamentos pulverizador, carrinhos, caixas (R\$)               | 35000 |
| Elétrica, projeto e licenças R\$                                 | 25000 |
| PÓS-COLHEITA                                                     |       |
| Câmara fria 4 x 4 x 4 m R\$, revestimento interno e refrigeração | 60000 |
| Obra civil da câmara R\$                                         | 30000 |
| Galpão de packing (opcional) m²; 0 = sem galpão                  | 0     |
| Galpão de packing R\$ por m²                                     | 600   |
| Equipamentos de packing R\$                                      | 13000 |

#### PRODUÇÃO E PREÇO

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Produção no ano                       | 0.8       |
| 1 kg por planta                       |           |
| Produção no ano                       | 2.5       |
| 2 kg por planta                       |           |
| Produção na maturidade kg por planta  | 4.5       |
| Ano em que atinge a maturidade 2 a 10 | 5         |
| Perda na área descoberta % da fruta   | 25        |
| Preço da fruta coberta R\$ por kg     | 40        |
| Preço da fruta descoberta R\$ por kg  | 38        |
| Preço da caixa de 1,5 kg calculado    | R\$ 60,00 |

#### CUSTOS VARIÁVEIS

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Custo por embalagem R\$ por unidade      | 0.4 |
| Quilos por embalagem kg                  | 1.5 |
| Frete refrigerado R\$ por kg             | 1.5 |
| Comissão, perdas e Funrural % da receita | 9.5 |

#### CUSTOS FIXOS POR ANO

|                                                            |       |
|------------------------------------------------------------|-------|
| Pessoas fixas por hectare equipe do ano todo, também colhe | 3     |
| Custo anual por pessoa R\$, com encargos                   | 45000 |
| Fertirrigação: nutrientes e ácido R\$ por hectare          | 30000 |
| Defensivos e controle biológico R\$ por hectare            | 8000  |
| Energia elétrica e água R\$                                | 12000 |
| Manutenção e substrato de reposição R\$                    | 20000 |
| Consultoria agrônômica R\$                                 | 10000 |
| Administração, contabilidade e seguro R\$                  | 40000 |
| Filme do macrotúnel R\$ por m² de filme                    | 7     |
| m² de filme por m² coberto arco e frentes                  | 1.3   |
| Vida útil do filme anos                                    | 4     |
| Vida útil dos sacos anos                                   | 5     |
| Taxa de desconto do VPL % ao ano                           | 12    |

Plantio R\$ 1.119.156 Investimento total R\$ 1.222.156 EBITDA maduro R\$ 2.291.249/ano Payback ano 3

TIR 10 anos 74,0%



06 Investimento (CAPEX)

Separado em dois blocos: o **plantio**, pago nos meses 1 a 5, e a **pós-colheita** (câmara fria e packing), que só precisa existir antes da primeira colheita comercial, no mês 12 a 15. Poço, trator, cerca e terraplenagem ficam fora por já existirem ou terem sido dispensados.

Bloco 1 · Plantio (meses 1 a 5)

| ITEM                         | BASE DE CÁLCULO                                                      | R \$      | %    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| Mudas                        | 20.800 un × R\$ 20,00 + 3,0% de replantio                            | 428.480   | 38%  |
| Macrotúnel Plantfort         | 10.000 m² (1,0 ha) × R\$ 20,00/m², filme e tela lateral              | 200.000   | 18%  |
| Substrato                    | 624 m³ × R\$ 367,00/m³ (composição dos parâmetros)                   | 229.008   | 20%  |
| Fertirrigação                | R\$ 55.000/ha × 2,0 ha: bomba, injetores, automação, linhas e gotejo | 110.000   | 10%  |
| Sacos de cultivo 30 L        | 20.800 × R\$ 3,50                                                    | 72.800    | 7%   |
| Ráfia de solo (ground cover) | 6.289 m² só sob os canteiros (1,00 m de largura) × R\$ 3,00          | 18.868    | 2%   |
| Equipamentos                 | Pulverizador, carrinhos de colheita, caixas e ferramentas            | 35.000    | 3%   |
| Elétrica, projeto e licenças | Ramal e quadro da bomba, projeto executivo, ART, outorga             | 25.000    | 2%   |
| Investimento de plantio      | R\$ 559.578 por hectare · R\$ 53,81 por planta                       | 1.119.156 | 100% |

Bloco 2 · Pós-colheita (meses 12 a 15)

| ITEM                         | BASE DE CÁLCULO                                         | R \$    |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|
| Câmara fria 4 × 4 × 4 m      | Revestimento interno, painéis e refrigeração a 0 a 2 °C | 60.000  |
| Obra civil da câmara         | Base, alvenaria e cobertura                             | 30.000  |
| Galpão de packing (opcional) | não previsto                                            | 0       |
| Equipamentos de packing      | Mesa de classificação, balanças, seladora               | 13.000  |
| Investimento de pós-colheita | Sem galpão: a embalagem é feita junto à câmara          | 103.000 |

Resumo do investimento

| BLOCO              | QUANDO                                                | R \$      |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| Plantio            | Meses 1 a 5                                           | 1.119.156 |
| Pós-colheita       | Meses 12 a 15                                         | 103.000   |
| Capital de giro    | Cobre o caixa operacional negativo dos primeiros anos | 0         |
| Investimento total | R\$ 611.078 por hectare                               | 1.222.156 |

O plano provisiona R\$ 37.310 por ano para a troca do filme do macrotúnel (a cada 4 anos) e dos sacos (a cada 5).

Quanto cobrir: comparação das três opções

Mesmos parâmetros, mudando só a área plantada e a área coberta. A segunda linha cobre toda a área plantada com macrotúnel; a terceira planta só a área coberta.

| OPÇÃO                                          | PLANTIO   | PRODUÇÃO MADURA | EBITDA MADURO | TIR 10 ANOS | PAYBACK |
|------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------------|---------|
| Base · 2,0 ha plantados, 1,0 ha coberto(s)     | 1.119.156 | 81,9 t          | 2.291.249     | 74,0%       | ano 3   |
| 2,0 ha plantados, tudo coberto (+ R\$ 200.000) | 1.319.156 | 93,6 t          | 2.734.900     | 76,5%       | ano 3   |
| Só a área coberta plantada (1,0 ha)            | 689.578   | 46,8 t          | 1.326.450     | 68,9%       | ano 3   |

Cobrir toda a área acrescenta R\$ 443.651 por ano de EBITDA: o macrotúnel adicional se paga em 0,5 ano(s) de produção plena.

## 07 Custos operacionais na maturidade

Ano 5 em diante, 81,9 t colhidas (46,8 t na área coberta e 35,1 t na descoberta). Custos fixos independem do volume; variáveis acompanham os quilos vendidos.

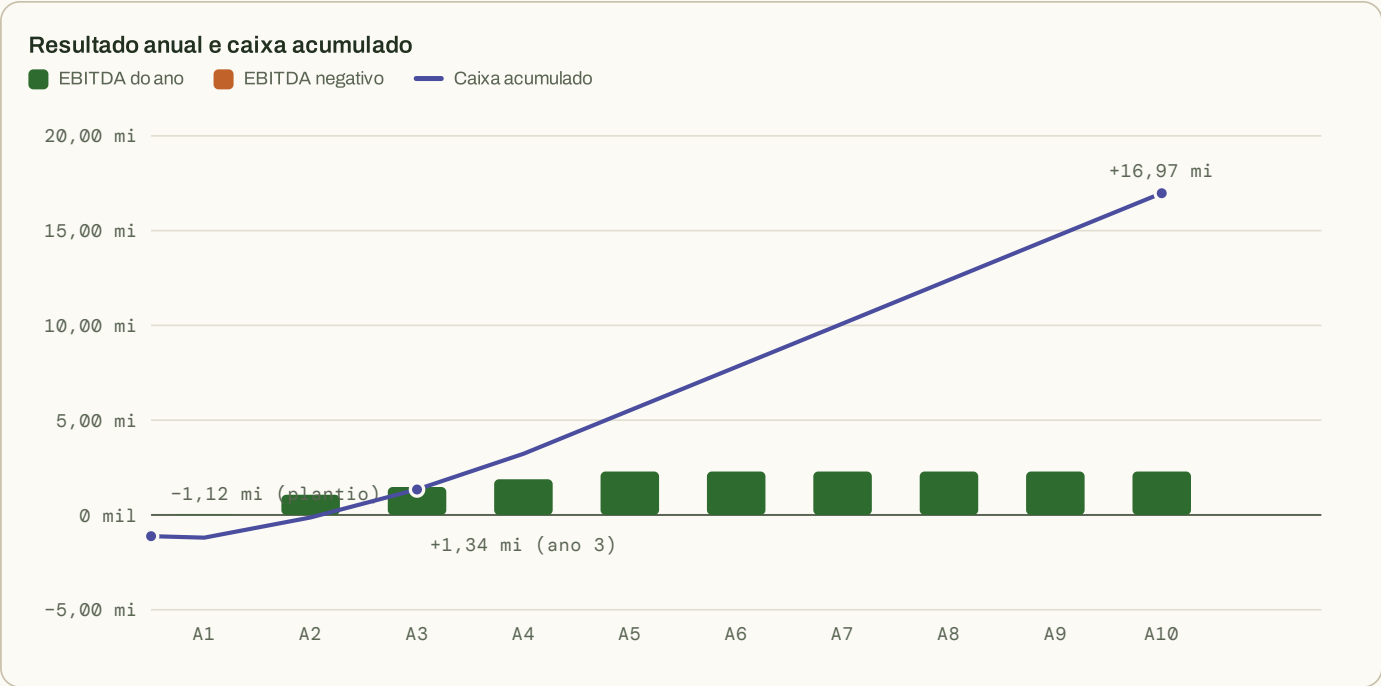
| ITEM                                        | BASE                                                                           | R\$ / ANO | R\$ / KG |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Comissão, perdas e Funrural                 | 9,5% da receita bruta                                                          | 304.551   | 3,72     |
| Mão de obra fixa                            | 3,0 pessoa(s)/ha × 2,0 ha × R\$ 45.000/ano com encargos; a equipe também colhe | 270.000   | 3,30     |
| Frete refrigerado                           | R\$ 1,50/kg até São Paulo e clientes regionais                                 | 122.850   | 1,50     |
| Fertirrigação: nutrientes e ácido           | R\$ 30.000/ha × 2,0 ha                                                         | 60.000    | 0,73     |
| Administração, contabilidade e seguro rural |                                                                                | 40.000    | 0,49     |
| Provisão de troca do filme e dos sacos      | Filme a cada 4 anos, sacos a cada 5                                            | 37.310    | 0,46     |
| Embalagem                                   | R\$ 0,40 por embalagem de 1,5 kg (R\$ 0,27/kg)                                 | 21.840    | 0,27     |
| Manutenção e substrato de reposição         |                                                                                | 20.000    | 0,24     |
| Defensivos e controle biológico             | R\$ 8.000/ha × 2,0 ha                                                          | 16.000    | 0,20     |
| Energia elétrica e água                     | Bombeamento e câmara fria                                                      | 12.000    | 0,15     |
| Consultoria agrônômica                      | R\$ 5 mil por semestre                                                         | 10.000    | 0,12     |
| Custo operacional total                     | 81.900 kg                                                                      | 914.551   | 11,17    |

A margem de contribuição é de R\$ 33,66 por kg vendido (a colheita é feita pela equipe fixa, já nos custos fixos) ao preço médio de R\$ 39,14. Os custos fixos de R\$ 465.310 por ano exigem **13,8 t** para o pomar empatar no operacional, já atingido no ano 1. Acima disso, cada quilo adicional deixa R\$ 34 no caixa.

08 **Projeção de dez anos**

| ANO    | KG/PLANTA | PRODUÇÃO (T) | RECEITA   | CUSTO OPERACIONAL | EBITDA    | CAIXA ACUMULADO |
|--------|-----------|--------------|-----------|-------------------|-----------|-----------------|
| Ano 1  | 0,8       | 14,6         | 569.920   | 545.175           | 24.745    | -1.197.411      |
| Ano 2  | 2,5       | 45,5         | 1.781.000 | 714.888           | 1.066.112 | -131.299        |
| Ano 3  | 3,2       | 57,6         | 2.255.933 | 781.443           | 1.474.491 | 1.343.191       |
| Ano 4  | 3,8       | 69,8         | 2.730.867 | 847.997           | 1.882.870 | 3.226.061       |
| Ano 5  | 4,5       | 81,9         | 3.205.800 | 914.551           | 2.291.249 | 5.517.310       |
| Ano 6  | 4,5       | 81,9         | 3.205.800 | 914.551           | 2.291.249 | 7.808.559       |
| Ano 7  | 4,5       | 81,9         | 3.205.800 | 914.551           | 2.291.249 | 10.099.808      |
| Ano 8  | 4,5       | 81,9         | 3.205.800 | 914.551           | 2.291.249 | 12.391.057      |
| Ano 9  | 4,5       | 81,9         | 3.205.800 | 914.551           | 2.291.249 | 14.682.306      |
| Ano 10 | 4,5       | 81,9         | 3.205.800 | 914.551           | 2.291.249 | 16.973.555      |

Caixa acumulado parte de -R\$ 1.119.156 (plantio no ano 0) e desconta os R\$ 103.000 da pós-colheita no ano 1. Sem imposto de renda e sem juros. Preços fixos de R\$ 40/kg (coberto) e R\$ 38/kg (descoberto) em reais correntes. A coluna kg/planta é a da área coberta.



09 **Sensibilidade: preço × produtividade**

TIR em dez anos conforme o preço recebido no hectare coberto (o descoberto mantém a mesma diferença de preço dos parâmetros) e a produtividade realizada em relação à curva dos parâmetros. A célula base está no centro.

| PREÇO COBERTO            | 70% DA PRODUÇÃO | 85%   | 100%  | 115%  |
|--------------------------|-----------------|-------|-------|-------|
| R\$ 28/kg (R\$ 42/caixa) | 29,8%           | 39,8% | 48,8% | 57,2% |
| R\$ 32/kg (R\$ 48/caixa) | 37,3%           | 47,9% | 57,6% | 66,8% |
| R\$ 36/kg (R\$ 54/caixa) | 44,2%           | 55,5% | 66,0% | 75,9% |
| R\$ 40/kg (R\$ 60/caixa) | 50,7%           | 62,7% | 74,0% | 84,6% |

| PREÇO COBERTO            | 70% DA PRODUÇÃO | 85%   | 100%  | 115%   |
|--------------------------|-----------------|-------|-------|--------|
| R\$ 44/kg (R\$ 66/caixa) | 56,9%           | 69,7% | 81,6% | 93,0%  |
| R\$ 48/kg (R\$ 72/caixa) | 62,8%           | 76,3% | 89,1% | 101,3% |

Verde: TIR igual ou acima da taxa de desconto. Laranja: projeto não recupera o capital em dez anos.

R\$ 4/kg a mais no preço vale menos do que 15% a mais de produção. Com a curva de produção da literatura (0,3 · 1,0 · 1,8 · 2,3 · 2,5 kg nos anos 1 a 5) a TIR é de 34,7% e o payback no ano 4. Por isso o plano trata canal de venda e janela de colheita como decisões de investimento, não de rotina comercial.

## 10 Riscos e mitigação

| RISCO                                                            | IMPACTO                                                                          | MITIGAÇÃO PREVISTA                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Queda de preço no atacado com o crescimento da produção paulista | Alto. Cada R\$ 4/kg a menos tira cerca de 8 pontos da TIR                        | 40% do volume em varejo direto com marca; escalonar colheita para junho a agosto; contrato de fornecimento com 1 ou 2 redes regionais antes do ano 3 |
| Produtividade abaixo do previsto por calor e baixo frio          | Alto. A 70% da curva a TIR cai para 50,7%; com a curva da literatura, para 34,7% | Cultivares comprovadas em SP; implantar 1 ha primeiro e medir; sombreamento de 20 a 30% no verão se o pomar sofrer com radiação                      |
| <i>Drosophila suzukii</i> e botrytis                             | Médio. Perdas de 10 a 30% em anos chuvosos                                       | Armadilhas, colheita frequente, retirada de fruta caída, controle biológico; o macrotúnel já reduz botrytis no hectare coberto                       |
| Água inadequada (alcalinidade, ferro, cloro)                     | Alto se descoberto tarde                                                         | Análise completa antes de qualquer compra; injeção de ácido dimensionada para o pior caso; reservatório de decantação                                |
| Pico de colheita acima da capacidade da equipe fixa              | Médio. Fruta passa do ponto em 3 dias                                            | Escalonar cultivares e poda para alongar a safra e distribuir a colheita ao longo de mais semanas; organizar turnos da equipe fixa no pico           |
| Pássaros, granizo e queimadura no hectare descoberto             | Médio. Cada 10 pontos de perda a mais tiram cerca de 4 pontos da TIR             | Rede antipássaro leve sobre as linhas (R\$ 3 a 4/m²) já no ano 2; cobrir o hectare de vez antes do ano 3                                             |
| Vento e granizo no macrotúnel                                    | Médio, episódico                                                                 | Dimensionar o macrotúnel para vento de 100 km/h, filme com garantia UV e ancoragem reforçada; seguro rural para a estrutura                          |
| Muda de baixa qualidade ou fora de tipo a R\$ 20,00              | Alto e irreversível por 10 anos                                                  | Comprar de viveiro registrado no RENASEM, com laudo fitossanitário; visitar o viveiro; reter 20% do pagamento até 90 dias após o plantio             |

## 11 Financiamento e tributação

### LINHAS DE CRÉDITO

- **Pronamp** (médio produtor, receita bruta até R\$ 3 milhões): investimento com juros em torno de 8% ao ano, até 8 anos com 3 de carência. Cobre estrutura, irrigação e mudas.
- **BNDES Finame** para trator, câmara fria e equipamentos.
- **Desenvolve SP e FEAP** (Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista) para irrigação e proteção de cultivos.

Com 60% do plantio e da pós-colheita financiados a 8% ao ano, 3 anos de carência e 5 de amortização, o capital próprio necessário cai para cerca de R\$ 489 mil e o caixa do proprietário fica positivo já no ano 1.

### TRIBUTOS

- **Funrural**: 1,5% sobre a receita bruta (pessoa física), já incluído nos custos.
- **ICMS**: fruta fresca in natura é isenta nas operações internas em São Paulo.
- **Imposto de renda**: pessoa física apura pelo Livro Caixa (até 27,5% do lucro) ou por presunção de 20% da receita; pessoa jurídica no Lucro Presumido paga cerca de 3,1% sobre a receita bruta. Acima de R\$ 1 milhão de receita, a estrutura em PJ costuma compensar.
- Investimentos em CAPEX são dedutíveis integralmente no ano da compra na atividade rural (pessoa física), o que reduz o imposto nos anos de implantação.

## Estrutura da empresa e investidor estrangeiro

### SÓCIO ESTRANGEIRO

- Um investidor residente no exterior pode ser sócio (quotista) de uma sociedade limitada brasileira. Precisa de CPF, procurador residente no Brasil e registro do capital no Banco Central (RDE-IED). A atividade agrícola em si não tem restrição.
- A restrição legal é sobre a **terra**: empresa brasileira controlada por estrangeiros segue a Lei 5.709/71 para comprar ou arrendar imóvel rural. Até 3 MEI (módulos de exploração indefinida) não há autorização prévia do INCRA, só registro em cartório; 2 ha ficam muito abaixo desse limite.
- Caminho mais simples: a terra permanece com o proprietário atual, pessoa física brasileira, que a arrenda à empresa operadora; o investidor entra apenas na empresa, que é dona do pomar, dos equipamentos e da produção.

### TIPO DE EMPRESA PARA R\$ 3 MILHÕES POR ANO

- **Simples Nacional** fica fora: é vedado a empresa com sócio domiciliado no exterior (LC 123, art. 17).
- **Lucro Real** tributa cerca de 34% do lucro contábil (IRPJ + CSLL). Com margem alta como a deste plano, é a opção mais cara.
- **Lucro Presumido** (receita até R\$ 78 milhões): IRPJ e CSLL calculados sobre 8% e 12% da receita, cerca de 2,3% da receita bruta mais o adicional de IRPJ; PIS e COFINS com alíquota zero para frutas frescas; Funrural de 2,05% sobre a receita; ICMS isento em SP para fruta in natura. Carga total em torno de **4,5 a 5% da receita bruta**, cerca de R\$ 150 mil por ano neste plano.
- Recomendação: **Sociedade Limitada no Lucro Presumido**, com o investidor estrangeiro como quotista e contrato de arrendamento da terra. Confirmar com contador e advogado agrário antes de constituir.

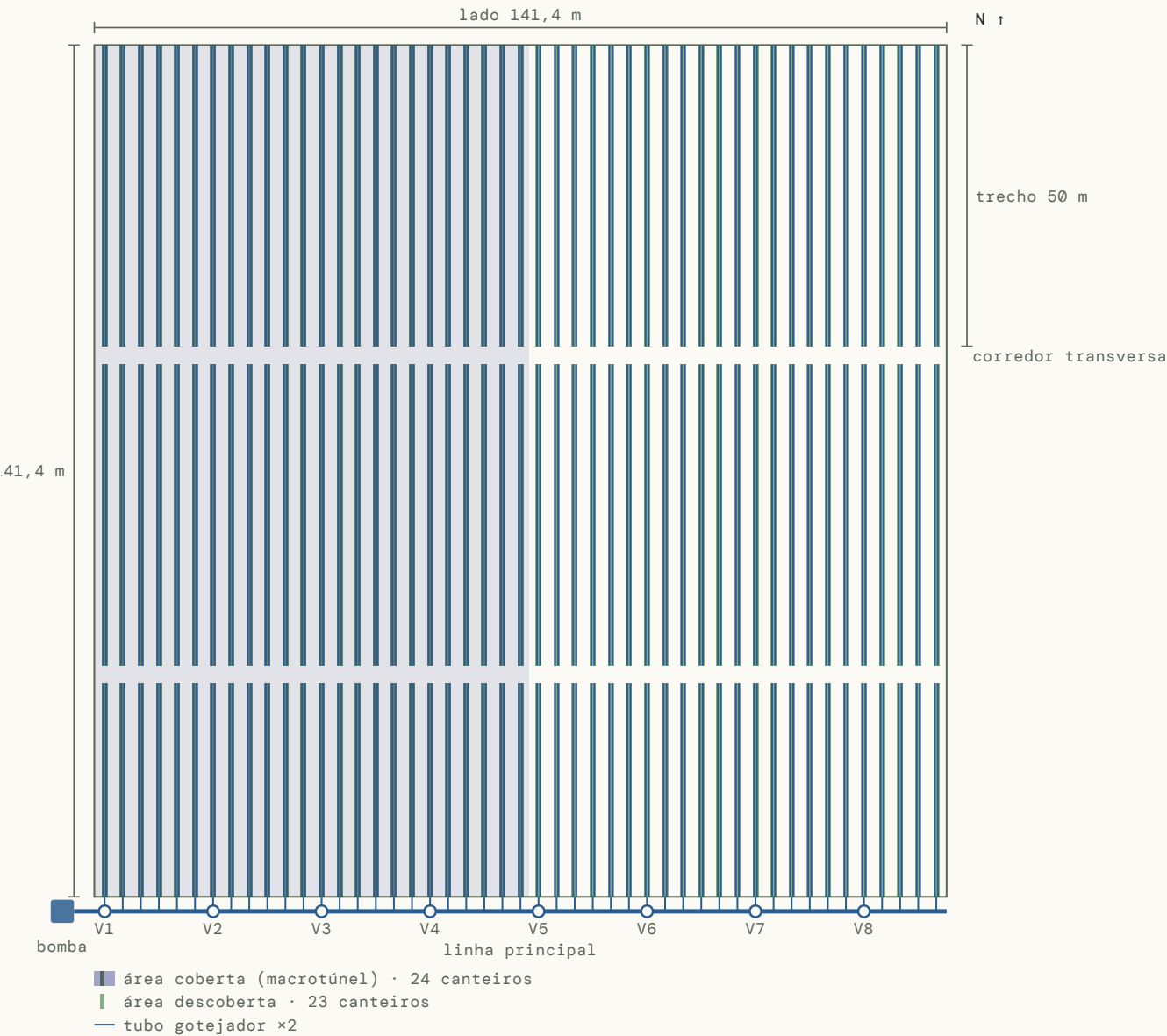
## 12 Próximos passos

1. **Análise de água** da fonte prevista (pH, alcalinidade, ferro, sódio, cloretos, condutividade). Custa menos de R\$ 500 e decide o projeto.
2. **Segunda visita ao produtor** ouvido em 10/09, de preferência na colheita, para ver na prática classificação, embalagem, ritmo de colheita e o manejo que entrega 0,8 kg já no primeiro ano.
3. **Especificação do macrotúnel** para o hectare 1 (vão, pé-direito, filme, tela lateral antipássaro, ventilação) e cotação de uma rede antipássaro leve para o hectare 2.
4. **Confirmação da muda**: viveiro, cultivares, tamanho, laudo e prazo de entrega para plantio entre março e maio de 2027.
5. **Pré-contato comercial** com um permissionário da CEAGESP e duas redes de supermercado regionais, para mapear como os R\$ 60 por caixa se comportam ao longo da safra.
6. **Decisão sobre a cobertura da área restante**: macrotúnel na área restante junto com o primeiro (mais R\$ 200.000, TIR de 76,5%) ou depois, com o caixa da produção, antes da colheita do ano 3.

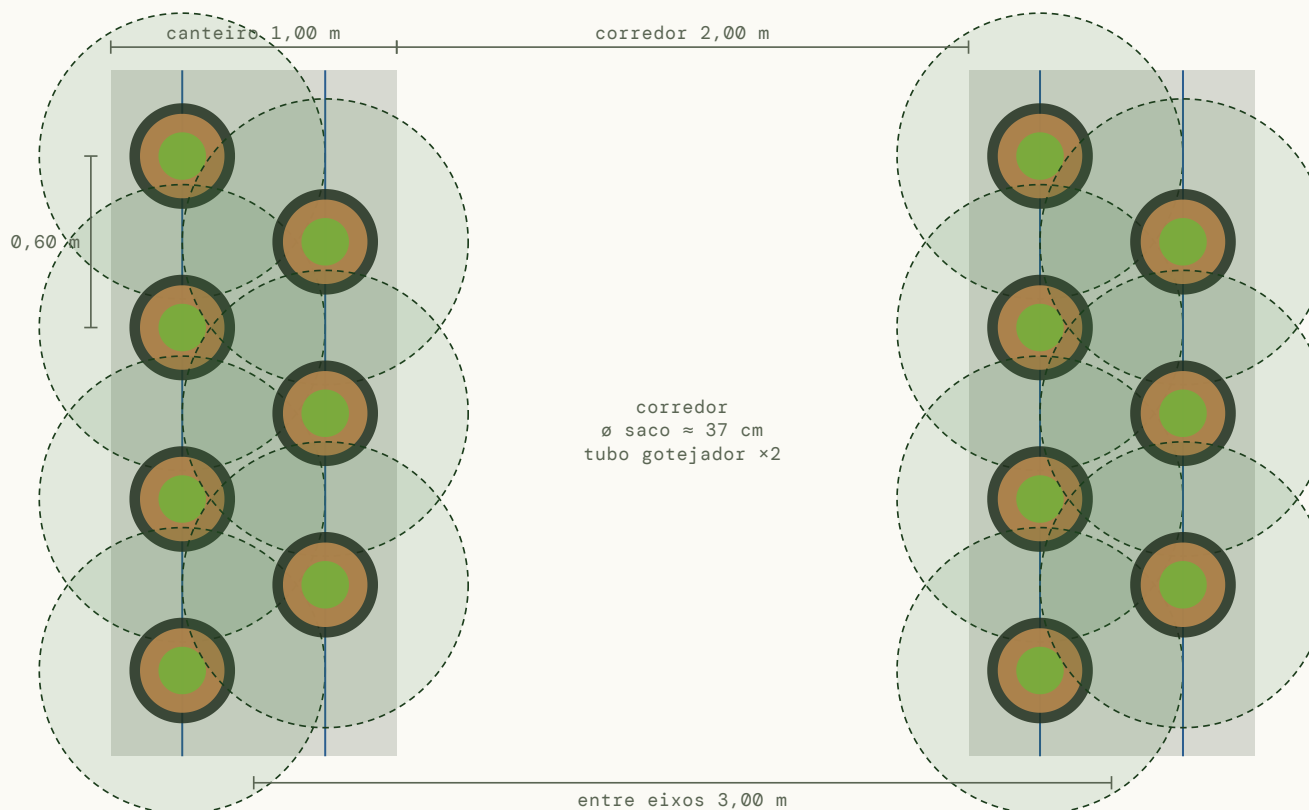
## 13 Desenho do plantio (terreno quadrado)

Gerado a partir dos parâmetros do simulador, supondo um terreno quadrado com a área plantada. Os canteiros correm no sentido norte-sul, em trechos de até 50 m separados por corredores transversais de 3 m; a linha principal da fertirrigação corre pela cabeceira sul, com uma válvula por setor, e cada fila de sacos tem o próprio tubo gotejador.

Planta baixa



### Detalhe A · canteiro visto de cima



### Detalhe B · corte transversal



| QUANTITATIVO DO DESENHO        | VALOR                | OBSERVAÇÃO                                                                      |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Lado do terreno quadrado       | 141,4 m              | 2,0 ha plantados                                                                |
| Canteiros                      | 47                   | a cada 3,00 m entre eixos                                                       |
| Trechos por canteiro           | 3                    | 50 m + 50 m + 35 m                                                              |
| Comprimento total de canteiros | 6.365 m              |                                                                                 |
| Sacos no desenho               | 21.150               | plano (fórmula por hectare): 20.800; a diferença é o efeito de borda do terreno |
| Ráfia de solo                  | 6.365 m <sup>2</sup> | só sob os canteiros                                                             |
| Tubo gotejador                 | 12.730 m             | 2 linha(s) por canteiro                                                         |
| Linha principal (cabeceira)    | 151 m                | com 8 válvulas de setor                                                         |

| QUANTITATIVO DO DESENHO      | VALOR             | OBSERVAÇÃO                                                                                   |
|------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Canteiros cobertos           | 24 de 47          | 1,02 ha sob macrotúnel                                                                       |
| Sebe adulta (copa de 1,0 m)  | 1,50 m de largura | na fila os arbustos se tocam (sobreposição de 40 cm): sebe contínua colhida pelas duas faces |
| Corredor livre na maturidade | 1,50 m            | passagem confortável para colher e pulverizar                                                |

14 Fontes e base das estimativas

- CEAGESP, cotações de mirtilo no Entrepasto da Capital (boletim de preços): R\$ 26,67 a 34,71/kg em novembro e dezembro de 2025; R\$ 96,20/kg em janeiro de 2025. [ceagesp.gov.br/guia-ceagesp/mirtilo](http://ceagesp.gov.br/guia-ceagesp/mirtilo)
- Hortifruti/Cepea (Esalq-USP), especial mirtilo: participação do produto paulista na CEAGESP e origem das importações (Chile 66%, Peru 14%, Uruguai 9%, Argentina 6%). [cepea.org.br](http://cepea.org.br)
- Revista Brasileira de Fruticultura (SciELO), desempenho inicial de cultivares de baixa exigência em frio no Estado de São Paulo. [scielo.br](http://scielo.br)
- Embrapa Clima Temperado, Sistema de Produção do Mirtilo (2023): manejo, nutrição, pragas e pós-colheita. [infoteca.cnptia.embrapa.br](http://infoteca.cnptia.embrapa.br)
- Reportagens setoriais sobre custo de implantação em vasos (R\$ 650 a 900 mil por hectare) e densidades de 6.000 a 8.000 plantas/ha. [campoenegocios.com](http://campoenegocios.com), [aegro.com.br](http://aegro.com.br)
- Parâmetros oficiais do projeto (preço de R\$ 60 por caixa de 1,5 kg; produção de 0,8, 2,5 e até 4,5 kg por planta no ano 5; equipe de 3 pessoas por hectare; câmara fria 4 x 4 x 4 m; embalagem de R\$ 0,40; consultoria semestral; saco a R\$ 3,50 ou vaso a R\$ 14): definidos pela Plantfort com base em produtor de mirtilo em atividade, reunião de 10 de setembro de 2026. Orçamento do macrotúnel: Plantfort.
- Custos de sacos, substrato, fertirrigação, embalagem e mão de obra: estimativas de mercado para o interior de São Paulo em 2026, a confirmar em cotação.

Plantfort Estufas Agrícolas · Plano de negócio preparado em setembro de 2026 para avaliação interna. Todos os valores são estimativas em reais correntes e devem ser confirmados com cotações e análises locais antes da decisão de investimento.